



Miembros:

Marlin José Feliz, (2022-0347).

Naifer A. Rosado Pérez, (2022-0563).

Julio Cesar Cuevas Méndez, (2021-1439).

Lerinson Samuel Volquez V, (2021-1043).

Materia:

Proyecto III

Título del trabajo:

Documentación Técnica y Arquitectónica

Maestro:

Teófilo Olivero

Documentación Técnica y Arquitectónica

Proyecto: Sistema de Gestión de Expedientes Jurídicos (SIGEX)

Cliente: Oficina de Abogados Rosado Méndez y Asoc.

0. Lenguaje de Programación y Plataforma de Desarrollo

Esta sección define y justifica el stack tecnológico que se utilizará para construir el Sistema de Gestión de Expedientes Jurídicos (SIGEX). La selección tecnológica mantiene una coherencia directa con la arquitectura por capas (sección 1) y con los tipos de datos estrictos definidos en el diccionario físico (sección 3), asegurando un entorno de desarrollo óptimo bajo el sistema operativo **Windows**.

0.1. Resumen del Stack Tecnológico

Componente	Tecnología seleccionada	Justificación
Sistema Operativo (Desarrollo)	Windows 10 / 11	Entorno nativo del equipo de desarrollo, garantizando compatibilidad total con el stack y facilidad en la configuración de servidores locales y herramientas de base de datos.
Lenguaje de programación	Python 3.11+	Sintaxis clara para el trabajo en equipo bajo Windows, amplio soporte de librerías de seguridad/criptografía y facilidad de integración con servicios externos (correo,

		firma digital, Rol de Audiencias).
Framework backend	Flask (con Blueprints)	Microframework ligero que permite organizar SIGEX en módulos independientes (expedientes, clientes, facturación, auditoría), alineado con la capa de negocio del diagrama arquitectónico.
ORM	SQLAlchemy	Mapea las 9 entidades del diccionario físico a clases Python y gestiona las relaciones FK definidas (ON DELETE CASCADE / RESTRICT) entre expedientes, documentos, usuarios y facturas.
Migraciones de base de datos	Flask-Migrate (Alembic)	Permite versionar cambios futuros del esquema (las 9 tablas) sin pérdida de datos en producción.
Sistema gestor de base de datos	PostgreSQL 15+ (vía pgAdmin en Windows)	Soporta los tipos NUMERIC(18,2) para montos fiscales exactos, TIMESTAMPTZ para

		control horario, y restricciones CHECK para los campos de opción. Su versión para Windows es robusta y fácil de administrar.
Plantillas / vistas	Jinja2 (integrado en Flask)	Renderiza las pantallas dinámicas mostradas en el prototipo: dashboard, gestión de expedientes y portal del cliente.
Frontend	HTML5, CSS3, Bootstrap 5, JavaScript	Construye la interfaz web responsiva de los prototipos.
Autenticación y formularios	Flask-Login, Werkzeug, Flask-WTF	Gestiona sesiones por rol (RBAC), almacena password_hash de forma unidireccional y protege los formularios contra ataques CSRF (RF-SEG-001).
Firma digital y huella criptográfica	hashlib / cryptography (SHA-256)	Genera y valida el campo hash_firma y el indicador es_firmado del diccionario físico, dando soporte a la Ley No. 339-22.
Generación de documentos PDF	WeasyPrint	Genera las facturas de honorarios con NCF e

		ITBIS calculado, listas para entregar al cliente (Ley No. 32-23).
Control de versiones	Git + GitHub	Trabajo colaborativo entre los integrantes del equipo, historial de cambios y revisión de código en Windows (mediante Git Bash o la GUI de VS Code).
Entorno de desarrollo	Visual Studio Code + entornos virtuales (venv)	Aísla las dependencias del proyecto en Windows y evita conflictos de versiones entre librerías de Python.

0.2. Arquitectura de la Plataforma de Desarrollo

SIGEX se desarrollará bajo una arquitectura web cliente-servidor, optimizada para su construcción y despliegue inicial en entornos **Windows**, donde el navegador del usuario (Socio, Asociado, Paralegal, Cliente o Administrador) consume vistas renderizadas por el servidor Flask local. Esta plataforma se organiza de la siguiente manera:

- **Lado del servidor (backend):** Python 3.11+ ejecutándose sobre Windows, con Flask estructurado en Blueprints por módulo funcional (expedientes, clientes, facturación, agenda, auditoría), correspondiente a la capa de negocio del diagrama arquitectónico.
- **Acceso a datos:** SQLAlchemy como ORM, organizado mediante el patrón de repositorios descrito en la capa de acceso a datos, con Flask-Migrate para versionar el esquema de las 9 tablas.
- **Persistencia:** PostgreSQL 15+ (instalado como servicio de Windows) como motor relacional principal, más un contenedor de almacenamiento en la nube para los documentos

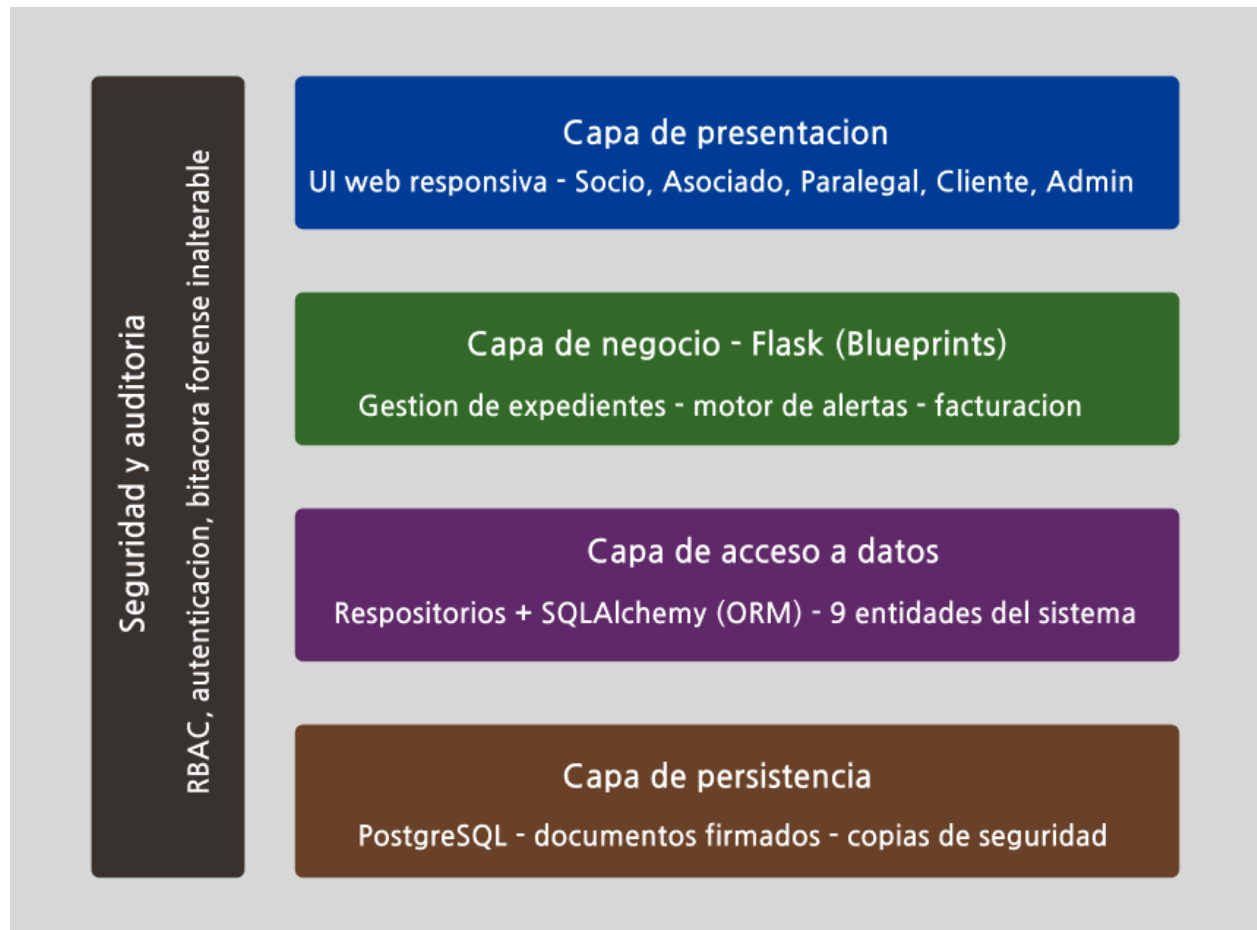
firmados digitalmente.

- **Lado del cliente (frontend):** Plantillas Jinja2 combinadas con HTML5, CSS3, Bootstrap 5 y JavaScript, generando la interfaz responsiva mostrada en los prototipos de Login, Dashboard, Clientes, Expedientes y Documentos.
- **Seguridad transversal:** Flask-Login para sesiones, Werkzeug para el hash de contraseñas, Flask-WTF para protección CSRF, y registro automático de eventos en la bitácora de auditoría (bitacora_auditoria).

0.3. Herramientas de Desarrollo y Control de Versiones (Entorno Windows)

- **Sistema Operativo Base:** Windows 10 / Windows 11.
- **Editor de código:** Visual Studio Code (VS Code) para Windows, utilizando entornos virtuales (python -m venv venv) por integrante para aislar dependencias de forma segura en la consola PowerShell o CMD.
- **Control de versiones:** Git para Windows (Git Bash), alojado en un repositorio compartido de GitHub para garantizar la integración continua y el trabajo colaborativo fluido de los cuatro integrantes del equipo.
- **Administración de Base de Datos:** pgAdmin 4, utilizado como cliente gráfico en Windows para gestionar PostgreSQL y verificar la correcta creación de las tablas y restricciones del diccionario físico.

1. Diagrama Arquitectónico por Capas



2. Diccionario de Datos Lógico

2.1. Tabla Lógica: Usuarios (usuarios)

Registra las cuentas de acceso del personal de la firma. Controla sus credenciales, estado operativo y los privilegios de seguridad.

Atributo Lógico	Nombre Físico	Tipo de Dato Lógico	Regla de Dominio / Formato	Justificación Operativa
Identificador de Usuario	id	Entero	Único, Autoincremental	Clave lógica indispensable para enlazar al usuario con las bitácoras forenses.
Nombre Completo	nombre	Texto	Entre 1 y 100 caracteres	Requerido para personalizar la interfaz y generar firmas digitales institucionales.
Correo Institucional	email	Correo Electrónico	Formato estándar, Único	Credencial principal. Garantiza que las notificaciones de plazos lleguen de

				forma directa y segura.
Hash de Contraseña	password_hash	Texto Criptográfico	Hash unidireccional	Previene accesos no autorizados. Ninguna clave se guarda en texto plano.
Rol de Acceso	rol	Texto de Opción	'Socio', 'Asociado', 'Paralegal', 'Administrador'	Restringe permisos y funciones operativas críticas (Ej: aprobación de facturas).
Estado de Cuenta	activo	Verdadero/Falso	Por defecto Verdadero	Permite deshabilitar cuentas en segundos sin borrar el histórico de auditoría del ex-empleado.
Cambio Obligatorio	requiere_cambio_password	Verdadero/Falso	Por defecto Verdadero	Obliga a cambiar las claves creadas

				por soporte técnico, garantizando el no repudio.
--	--	--	--	--

2.2. Tabla Lógica: Clientes (clientes)

Centraliza la información de los representados y controla el almacenamiento de datos bajo la **Ley No. 172-13** sobre Protección de Datos Personales.

Atributo Lógico	Nombre Físico	Tipo de Dato Lógico	Regla de Dominio / Formato	Justificación Operativa
Identificador de Cliente	id	Entero	Único, Autoincremental	Agrupar los múltiples expedientes y cobros bajo una misma persona.
Registro de Identidad	rnc_cedula	Identificador	9 (RNC) u 11 (Cédula) caracteres	Obligatorio para emitir Comprobantes Fiscales Electrónicos (e-CF) ante la DGII.
Razón Social / Nombre	nombre	Texto	Entre 1 y 255 caracteres	Se utiliza para encabezados de

				facturas y redacción de actos jurídicos.
Teléfono de Contacto	telefono	Texto Telefónico	Formato con código de área	Canal directo para avisos rápidos sobre trámites.
Correo del Cliente	email_contacto	Correo Electrónico	Formato de correo válido	Buzón donde el cliente recibe alertas del calendario judicial.
Autorización de Datos	consentimiento_datos	Verdadero/Falso	Requerido (Verdadero)	Evita procesar datos sin cesión legítima firmada (Ley No. 172-13).
Fecha Consentimiento	fecha_consentimiento	Fecha y Hora	Zona horaria del servidor	Evidencia la marca de tiempo exacta del consentimiento para fines de inspección.
Perfil de Cliente	usuario_id	Entero (Enlace)	Opcional	Habilita al cliente a

				acceder al portal seguro para descargar sus documentos.
--	--	--	--	---

2.3. Tabla Lógica: Expedientes (expedientes)

Clasifica los asuntos de naturaleza judicial (demandas) y gestiones administrativas (visas, titulación).

Atributo Lógico	Nombre Físico	Tipo de Dato Lógico	Regla de Dominio / Formato	Justificación Operativa
Identificador	id	Entero	Único, Autoincrement al	Ancla conceptual que agrupa documentos y horas facturables.
Código Interno	codigo_firma	Texto Alfanumérico	Único	Identificación rápida del caso sin exponer los IDs de la base de datos.
Representado	cliente_id	Entero (Enlace)	Obligatorio	Un cliente puede tener múltiples

				expedientes, pero el expediente es de un único titular.
Nombre del Caso	nombre_caso	Texto	Entre 1 y 255 caracteres	Título de la demanda o trámite (Ej: 'Divorcio Pérez').
Categoría de Gestión	tipo_tramite	Texto de Opción	'Judicial' o 'Administrativo'	Adapta el comportamiento del sistema (plazos de corte vs. tareas de oficina).
Estado del Caso	estado	Texto de Opción	'Abierto', 'Pendiente', 'Cerrado'	Controla el flujo. Impide facturar horas a casos ya cerrados.
Fecha de Apertura	fecha_apertura	Fecha y Hora	Zona horaria local	Mide los tiempos de resolución y el impacto de la mora judicial.

2.4. Tabla Lógica: Documentos Base (documentos)

Catálogo maestro que separa la naturaleza del archivo de sus metadatos organizacionales.

Atributo Lógico	Nombre Físico	Tipo de Dato Lógico	Regla de Dominio / Formato	Justificación Operativa
Identificador	id	Entero	Único, Autoincremental	Representa la existencia lógica del escrito, sin importar sus versiones.
Expediente Asociado	expediente_id	Entero (Enlace)	Obligatorio	Si el expediente se elimina, los documentos derivados se limpian automáticamente.
Tipología Documental	tipo_documento	Texto	'Instancia', 'Acto', 'Poder'	Localización veloz de piezas de defensa procesal.
Alcance Documental	visibilidad	Texto de Opción	'Interno' o 'Compartido'	Protege la estrategia del

				bufete ocultando notas internas al cliente.
--	--	--	--	--

2.5. Tabla Lógica: Control de Versiones (versiones_documentos)

Soporta el historial inalterable y la firma digital cualificada bajo la **Ley No. 339-22**.

Atributo Lógico	Nombre Físico	Tipo de Dato Lógico	Regla de Dominio / Formato	Justificación Operativa
Identificador	id	Entero	Único, Autoincrement al	Registra de forma precisa la carga de un archivo binario.
Documento Maestro	documento_id	Entero (Enlace)	Obligatorio	Vincula la versión física con su metadato lógico.
Creador de la Versión	usuario_id	Entero (Enlace)	Obligatorio	Rastrea qué abogado realizó la modificación en el escrito.

Nomenclatura	version_numero	Texto	Ej: '1.0', '1.1'	Ordena la secuencia de cambios para siempre ver la versión vigente.
Sumario de Cambios	descripcion	Texto Largo	Opcional	Justificación del cambio procesal.
Marca de Tiempo	fecha_carga	Fecha y Hora	Inalterable	Consolida la evolución temporal del expediente.
Espacio Ocupado	tamano_bytes	Entero Grande	Valor numérico positivo	Auditoría de almacenamiento del servidor.
Enlace del Archivo	ruta_almacenamiento	Texto	URL a contenedor seguro	Ubicación del binario cifrado en la nube.
Indicador de Firma	es_firmado	Verdadero/Falso	Por defecto Falso	Da equivalencia legal probatoria (Ley No. 339-22).
Sello	hash_firma	Texto	Hash SHA-256	Garantiza que

Criptográfico		Criptográfico	/ SHA-512	el documento no ha sido alterado luego de firmarse.
---------------	--	---------------	-----------	---

2.6. Tabla Lógica: Bitácora de Tiempos (bitacora_tiempos_tareas)

Base para auditar la rentabilidad y procesar las facturas de honorarios.

Atributo Lógico	Nombre Físico	Tipo de Dato Lógico	Regla de Dominio / Formato	Justificación Operativa
Identificador	id	Entero	Único, Autoincremental	Entidad única para el cierre de periodos de cobro.
Expediente Afectado	expediente_id	Entero (Enlace)	Obligatorio	Vincula el tiempo invertido con el caso específico.
Ejecutor de Labor	usuario_id	Entero (Enlace)	Obligatorio	Identifica al profesional para métricas de productividad.
Fecha de	fecha_tarea	Fecha	Formato de	Día en que se

Actividad			fecha	ejecutó físicamente el trabajo.
Tiempo Dedicado	horas_trabajadas	Decimal	Positivo, con 2 decimales	Horas invertidas. Su formato estricto evita fugas de cobro.
Descripción	descripcion_gestion	Texto Largo	Requerido	Detalle que aparecerá en el desglose de cobro del cliente.
Estado de Control	estado_cierre	Texto de Opción	'Abierto', 'Aprobado', 'Facturado'	Bloquea modificaciones imprevistas una vez facturado.

2.7. Tabla Lógica: Alertas de Plazos (alertas_plazos_audiencias)

Primera línea de defensa para evitar la inadmisibilidad de recursos en los tribunales.

Atributo Lógico	Nombre Físico	Tipo de Dato Lógico	Regla de Dominio / Formato	Justificación Operativa
Identificador	id	Entero	Único, Autoincrement	Referencia el hito judicial.

			al	
Expediente Afectado	expediente_id	Entero (Enlace)	Obligatorio	Vincula la alerta al caso correspondiente.
Título del Compromiso	titulo_hito	Texto	Entre 1 y 255 caracteres	Descripción (Ej: 'Vencimiento de Apelación').
Fecha Vencimiento	fecha_vencimiento	Fecha y Hora	Mayor o igual al día actual	Fecha límite improrrogable o de la audiencia judicial.
Estado del Plazo	estado_alerta	Texto de Opción	'Pendiente', 'Atendida', 'Escalada'	Controla la escalación automática a los Socios si se acerca la fecha.
Origen	fuelle_origen	Texto de Opción	'Firma' o 'Poder Judicial'	Indica si fue ingresada a mano o sincronizada automáticamente.

2.8. Tabla Lógica: Facturación (facturas_honorarios)

Control financiero adaptado a la Facturación Electrónica (e-CF) obligatoria por la **Ley No. 32-23**.

Atributo Lógico	Nombre Físico	Tipo de Dato Lógico	Regla de Dominio / Formato	Justificación Operativa
Identificador	id	Entero	Único, Autoincremental	Control transaccional interno para tesorería.
Cliente Facturado	cliente_id	Entero (Enlace)	Obligatorio	Asocia el cobro al representado correspondiente.
Número de NCF	ncf	Texto Alfanumérico	11 o 13 caracteres	Comprobante Fiscal válido para crédito de ITBIS del cliente.
Tipo Comprobante	tipo_comprobante	Texto	Ej: '31', '32'	Clasificación DGII para reportes de ventas mensuales.

Importe Neto	monto_subtotal	Decimal	Mayor o igual a cero	Subtotal de honorarios.
Impuesto (ITBIS)	monto_itbis	Decimal	Mayor o igual a cero	Cálculo del 18% para cumplimiento tributario.
Importe Total	monto_total	Decimal	Mayor o igual a cero	Monto bruto a pagar por el cliente.
Fecha de Emisión	fecha_emision	Fecha y Hora	Zona horaria del servidor	Establece el mes fiscal a reportar ante la DGII.
Estado Financiero	estado_pago	Texto de Opción	'Pendiente', 'Cobrado', 'Anulado'	Control de caja. Evita alteraciones retroactivas.

2.9. Tabla Lógica: Bitácora Forense (bitacora_auditoria)

Registro inalterable para garantizar el cumplimiento de la **Ley No. 172-13** sobre manejo de datos de terceros.

Atributo Lógico	Nombre Físico	Tipo de Dato Lógico	Regla de Dominio / Formato	Justificación Operativa
-----------------	---------------	---------------------	----------------------------	-------------------------

Identificador	id	Entero Grande	Único, Autoincremental	Alta capacidad para retener millones de transacciones.
Marca de Tiempo	fecha_hora	Fecha y Hora	Inalterable	Sello temporal de ejecución de la acción auditada.
Actor	usuario_id	Entero (Enlace)	Obligatorio	Responsable del evento (incluye a los Administradores de TI).
Expediente Consultado	expediente_id	Entero (Enlace)	Opcional	Detecta consultas maliciosas a casos confidenciales.
Acción Ejecutada	accion_realizada	Texto	'Descarga', 'Modificación', etc.	Clasifica operaciones de alto riesgo procesal.
Descripción	detalles_tecnicos	Texto Largo	Requerido	Resume los parámetros (Ej: "Descargó versión 2.0 del

				contrato").
Agente Dispositivo	dispositivo_info	Texto	Info del navegador/OS	Ayuda a identificar accesos desde ubicaciones inusuales.
Dirección IP	ip_direccion	Texto	Formato IPv4/IPv6	Rastreo de la conexión original para peritajes informáticos.

3. Diccionario de Datos Físico (PostgreSQL)

3.1. Tabla: usuarios

Centraliza las cuentas de acceso para todo el personal autorizado de la firma.

Campo	Tipo de Datos	Nulidad	Restricciones	Justificación Operativa
id	INT	NOT NULL	PK, GENERATED BY DEFAULT AS IDENTITY	Identificador interno estándar.
nombre	VARCHAR(100)	NOT NULL		Nombre completo para

				firmas y reportes.
email	VARCHAR(150)	NOT NULL	UNIQUE	Correo institucional (Ej: nrosado@rosadomendez.com). Credencial única.
password_hash	VARCHAR(255)	NOT NULL		Contraseña encriptada unidireccionalmente.
rol	VARCHAR(50)	NOT NULL	CHECK (rol IN ('Socio', 'Asociado', 'Paralegal', 'Administrador'))	Define los privilegios de seguridad en el sistema.
activo	BOOLEAN	NOT NULL	DEFAULT TRUE	Control lógico. Evita borrar registros para mantener integridad en la auditoría.
requiere_cambi	BOOLEAN	NOT NULL	DEFAULT	Obliga a

o_password			TRUE	cambiar la clave temporal en el primer inicio de sesión.
------------	--	--	------	--

3.2. Tabla: clientes

Almacena los datos de los representados (personas físicas o jurídicas).

Campo	Tipo de Datos	Nulidad	Restricciones	Justificación Operativa
id	INT	NOT NULL	PK, GENERATED BY DEFAULT AS IDENTITY	Clave primaria.
rnc_cedula	VARCHAR(15)	NOT NULL	UNIQUE	Identidad fiscal para emisión de Comprobantes Fiscales (e-CF).
nombre	VARCHAR(25 5)	NOT NULL		Nombre completo o Razón Social.
telefono	VARCHAR(20)	NULL		Contacto directo para

				avisos procesales.
email_contacto	VARCHAR(150)	NOT NULL		Correo para alertas automáticas del caso.
consentimiento_datos	BOOLEAN	NOT NULL	DEFAULT FALSE	Obligatorio por Ley No. 172-13 de protección de datos.
fecha_consentimiento	TIMESTAMP Z	NULL		Marca de tiempo exacta del consentimiento otorgado.
usuario_id	INT	NULL	FK (usuarios.id) ON DELETE SET NULL	Enlace opcional si el cliente tiene acceso al portal.

3.3. Tabla: expedientes

Centraliza los metadatos de los litigios y trámites administrativos.

Campo	Tipo de Datos	Nulidad	Restricciones	Justificación
-------	---------------	---------	---------------	---------------

				Operativa
id	INT	NOT NULL	PK, GENERATED BY DEFAULT AS IDENTITY	Identificador interno numérico.
codigo_firma	VARCHAR(50))	NOT NULL	UNIQUE	Código interno asignado por el bufete.
cliente_id	INT	NOT NULL	FK (clientes.id) ON DELETE RESTRICT	Restringe el borrado de un cliente si tiene casos abiertos.
nombre_caso	VARCHAR(25 5)	NOT NULL		Título descriptivo (Ej: 'Deslinde Parcela 42').
tipo_tramite	VARCHAR(50)	NOT NULL	CHECK (tipo_tramite IN ('Judicial', 'Administrativo' ''))	Clasificación operativa para activar o no el calendario de tribunales.
estado	VARCHAR(20)	NOT NULL	CHECK (estado IN ('Abierto', 'Pendiente',	Estado de gestión del caso.

			'Cerrado'))	
fecha_apertura	TIMESTAMP Z	NOT NULL	DEFAULT CURRENT_T IMESTAMP	Inicio de la prestación de servicios.

3.4. Tabla: documentos

Catálogo maestro de documentos asociados a los expedientes.

Campo	Tipo de Datos	Nulidad	Restricciones	Justificación Operativa
id	INT	NOT NULL	PK, GENERATED BY DEFAULT AS IDENTITY	Identificador único del escrito legal.
expediente_id	INT	NOT NULL	FK (expedientes.id) ON DELETE CASCADE	Relación lógica (3NF). Borrado en cascada si se elimina el caso.
tipo_documento	VARCHAR(50)	NOT NULL		'Instancia', 'Acto', 'Contrato', etc.
visibilidad	VARCHAR(30)	NOT NULL	CHECK (visibilidad IN ('Interno', 'Compartido'))	Restringe qué puede ver el cliente desde su portal

				privado.
--	--	--	--	----------

3.5. Tabla: versiones_documentos

Gestión del historial inalterable de modificaciones (Ley No. 339-22).

Campo	Tipo de Datos	Nulidad	Restricciones	Justificación Operativa
id	INT	NOT NULL	PK, GENERATED BY DEFAULT AS IDENTITY	Clave del cambio físico.
documento_id	INT	NOT NULL	FK (documentos.id) ON DELETE CASCADE	Enlace al metadato lógico base.
usuario_id	INT	NOT NULL	FK (usuarios.id) ON DELETE RESTRICT	Identifica de forma segura al autor de la modificación.
version_numero	VARCHAR(10))	NOT NULL		Nomenclatura (Ej: '1.0', '1.1').
descripcion	TEXT	NULL		Justificación del cambio o corrección procesal.

fecha_carga	TIMESTAMP Z	NOT NULL	DEFAULT CURRENT_T MESTAMP	Control temporal inalterable.
tamano_bytes	BIGINT	NOT NULL		Peso del archivo.
ruta_almacenamiento	VARCHAR(50)	NOT NULL		Ruta segura al objeto binario en la nube.
es_firmado	BOOLEAN	NOT NULL	DEFAULT FALSE	Validado bajo la firma digital cualificada de la República Dominicana.
hash_firma	VARCHAR(512)	NULL		Sello criptográfico SHA-256 de autenticidad.

3.6. Tabla: bitacora_tiempos_tareas

Registro de esfuerzo invertido por el personal, base de la facturación.

Campo	Tipo de Datos	Nulidad	Restricciones	Justificación Operativa
id	INT	NOT NULL	PK, GENERATED	Clave primaria.

			BY DEFAULT AS IDENTITY	
expediente_id	INT	NOT NULL	FK (expedientes.id) ON DELETE RESTRICT	Enlaza el trabajo a un caso.
usuario_id	INT	NOT NULL	FK (usuarios.id) ON DELETE RESTRICT	Abogado o Paralegal que ejecutó la tarea.
fecha_tarea	DATE	NOT NULL		Día calendario del trabajo.
horas_trabajadas	NUMERIC(5,2))	NOT NULL	CHECK (horas_trabajadas >= 0.00)	NUMERIC evita pérdida de decimales frente al tipo FLOAT.
descripcion_gestion	TEXT	NOT NULL		Detalle del trabajo (Ej: 'Redacción de conclusiones').
estado_cierre	VARCHAR(20))	NOT NULL	CHECK (estado_cierre IN ('Abierto', 'Aprobado',	Bloqueo preventivo de auditoría.

			'Facturado'))	
--	--	--	---------------	--

3.7. Tabla: alertas_plazos_audiencias

Agenda preventiva de plazos improrrogables de ley y audiencias.

Campo	Tipo de Datos	Nulidad	Restricciones	Justificación Operativa
id	INT	NOT NULL	PK, GENERATED BY DEFAULT AS IDENTITY	Clave primaria.
expediente_id	INT	NOT NULL	FK (expedientes.id) ON DELETE CASCADE	Vínculo con el caso afectado.
titulo_hito	VARCHAR(255)	NOT NULL		Descripción (Ej: 'Vence plazo de apelación').
fecha_vencimiento	TIMESTAMP Z	NOT NULL		Fecha judicial improrrogable.
estado_alerta	VARCHAR(20)	NOT NULL	CHECK (estado_alerta IN ('Pendiente', 'Atendida',	Flujo de prevención de inadmisibilidad .

			'Escalada'))	
fuelle_origen	VARCHAR(30)	NOT NULL	CHECK (fuelle_origen IN ('Firma', 'Poder Judicial'))	Ingreso manual o sincronizado con el Rol de Audiencias.

3.8. Tabla: facturas_honorarios

Transacciones financieras y tributarias integradas con la DGII.

Campo	Tipo de Datos	Nulidad	Restricciones	Justificación Operativa
id	INT	NOT NULL	PK, GENERATED BY DEFAULT AS IDENTITY	Código de transacción interna.
cliente_id	INT	NOT NULL	FK (clientes.id) ON DELETE RESTRICT	El cliente responsable del pago.
ncf	VARCHAR(13)	NULL	UNIQUE	Número de Comprobante Fiscal (electrónico o de papel).
tipo_comproba	VARCHAR(2)	NOT NULL	CHECK	Codificación

nte			(tipo_comprobante IN ('31', '32', '44', '45'))	exigida por Impuestos Internos.
monto_subtotal	NUMERIC(18, 2)	NOT NULL	CHECK (monto_subtotal >= 0)	Importe bruto de honorarios.
monto_itbis	NUMERIC(18, 2)	NOT NULL	CHECK (monto_itbis >= 0)	Impuesto (18%). Se requiere NUMERIC para precisión fiscal exacta.
monto_total	NUMERIC(18, 2)	NOT NULL	CHECK (monto_total >= 0)	Pago final cobrado.
fecha_emision	TIMESTAMP T Z	NOT NULL	DEFAULT CURRENT_TIMESTAMP	Mes fiscal a reportar.
estado_pago	VARCHAR(20)	NOT NULL	CHECK (estado_pago IN ('Pendiente', 'Cobrado', 'Anulado'))	Estado del recaudo.

3.9. Tabla: bitacora_auditoria

Registro forense de accesos para cumplimiento normativo y legal.

Campo	Tipo de Datos	Nulidad	Restricciones	Justificación Operativa
id	BIGINT	NOT NULL	PK, GENERATED BY DEFAULT AS IDENTITY	Alta capacidad para millones de registros de consulta.
fecha_hora	TIMESTAMP Z	NOT NULL	DEFAULT CURRENT_T IMESTAMP	Sello de tiempo inalterable.
usuario_id	INT	NOT NULL	FK (usuarios.id) ON DELETE RESTRICT	Identidad del actor (incluyendo Administradores).
expediente_id	INT	NULL	FK (expedientes.id) ON DELETE CASCADE	Expediente involucrado.
accion_realizada	VARCHAR(50)	NOT NULL	CHECK (accion_realizada IN ('Visualización', 'Descarga', 'Edición',	Operación detectada.

			'Eliminación'))	
detalles_tecnicos	TEXT	NOT NULL		Parámetros específicos de la consulta.
ip_direccion	VARCHAR(45)	NOT NULL		Trazabilidad del origen de la red.
dispositivo_info	VARCHAR(255)	NOT NULL		Cabecera del navegador o dispositivo del atacante o usuario.

4. Diseño de prototipo

Login



OFICINA DE ABOGADOS
ROSADO MÉNDEZ Y ASOC.
Soluciones Jurídicas en General.
☎ 829-299-3186
✉ rosadomendez79@gmail.com

SERVICIOS:

Consultoría Jurídica:

- ✔ Derecho Migratorio:
(todo tipo de visa, residencia, ciudadanía, pasaporte, etc.)
- ✔ Civil.
- ✔ Comercial.
- ✔ Inmobiliario.
- ✔ Laboral.
- ✔ Penal.
- ✔ Tributario.
- ✔ Más...

Inicio de Sesión

Correo Institucional

Contraseña

Iniciar

[¿Olvidaste tu contraseña?](#)

Dashboard



REPUBLICA DEL PARAGUAY
ESTADO MENDOZ Y AS



Naifer



Dashboard



Expedientes



Clientes



Agenda



Documentos



Facturación



Configuración



Cerrar Sesión

Indicadores

Expedientes Activos

20

Clientes

20

Audiencias

20

Calendario

DOM 31	LUN 1 jun	MAR 2	MIE 3	JUE 4	VIE 5	SÁB 6
Día de la Madre				Corpus Christi		
7	8	9 Hola Jugar	10	11	12	13
14	15	16	17	18	19	20
21	22	23	24	25	26	27
28	29	30	1 jul	2	3	4

Cientes

Naifer

[Volver a lista de clientes](#)

Agregar nuevo cliente

Informacion personal

Nombre(s)

Naifer Alberto

Apellido(s)

Rosado Perez

Cedula(s)

402-4356974-8

Fecha de nacimiento

12/03/2001

Nacionalidad

Dominicana

Estado civil

Casado

Profesion / Ocupacion

Maestro

Genero

Masculino

Informacion de contacto

Telefono principal

809-535-5432

Telefono secundario

809-535-5432

Correo electronico

naiferrosado@gmail.com

Direccion

Calle Taveras #11, Municipio de Neyba, Provincia Bahoruco

☒ El cliente ha firmado la autorizacion para el tratamiento de sus datos personales. En cumplimiento con la Ley 172-13 de Proteccion de Datos Personales.

Cancelar

Guardar

Expedientes

Naifer

Via Jurisdiccional / Litigio

Casos civiles, penales, laborales, de familia.

Cliente: Naifer A. Rosado Perez

Via Administrativa / Consultoria

Asuntos migratorios, visados, pasaportes, titulacion de propiedades, etc.

[Ir al Dashboard](#)

Tipo de caso

Civil

Tipo de caso

Delitos contra la propiedad

Tipo de caso

Robo

Numero de Expediente

5665765474764

Tribunal

Palacio de Justicia

Juez Asignado

Lic. Ramoncito Rosado

Fecha de Audiencia

06/06/2026

Hora

10:00 AM

Control de Plazos Procesales

Descripcion del plazo	Fecha Limite	Dias restantes	Estado
Entrega de documentos	13/03/2026	15	Pendiente
Recurso de apelacion	13/03/2026	33	Pendiente
Prueba pericial	13/03/2026	25	Pendiente

Tipo de tramite

Migratorio

Subproceso

Residencia temporal

Institución

Embajada espanola

Tipo de tramite

Residencia temporal para trabajar

Requisito	Estado	Observaciones
☐ Acta de nacimiento legalizada	Pendiente	Debe estar apostillada
☒ Certificado de antecedentes p	Completado	Valido hasta 6/6/2026
☒ Carta de empleo	Completado	Aportado por el empleador
☐ Pago tasas migratorias	Pendiente	Comprobante de pago
☒ Copia de pasaporte vigente	Completado	Vigente hasta 6/6/2026

Documentos

Nalifer

Dashboard

Expedientes

Cientes

Agenda

Documentos

Facturación

Configuración

Cerrar Sesión

Gestor Documental – Documentos del Expediente

Expedientes > EXP-2024-02345 > Documentos

EXP-2024-02345

Caso: Demanda en Cobro de Pesos

Ciente: Juan Pérez Rodríguez

Tipo: Vía Jurisdiccional / Litigio

EXP-2024-02345

Documentos

Carpetas

Plantillas

Nombre del documento	Tipo	Version	Fecha de carga	Cargo por	Visibilidad	Acciones
Demanda inicial.pdf	Demanda	1.2	12/05/2025 10:30	Marlin Feliz	Interno	
Acto de alguacil-Citacion.pdf	Acto de Alguacil	1.0	15/05/2025 09:15	Nalifer Rosado	Interno	
Instancia de conclusion.pdf	Instancia	2.1	20/05/2025 14:20	Julio Cuevas	Interno	
Contrato de servicios.pdf	Contrato	1.0	01/05/2025 11:00	Lerinson Volquez	Compartido	
Liquidacion de interes.xlsx	Anexo	1.1	22/05/2025 16:45	Marlin Feliz	Interno	
Poder especial.pdf	Poder	1.0	01/05/2025 11:05	Nalifer Rosado	Compartido	
Escrito de defensa.docx	Escrito	1.0	18/05/2025 16:45	Marlin Feliz	Interno	

Mostrando 1 a 7 de 28 documentos

1 2 3 4 5

Volver al expediente

+ Subir documento

Historial de versiones

X

Instancia de conclusion.docx

Ruta: /Expediente/Instancias/

Version 2.1 (Actual)

Actual

Se ajusta solicitud principal y se agregan conclusiones

Julio Cuevas

20/05/2025 14:20

210 KB

Version 2.0

Se corrigen montos de la liquidacion.

Julio Cuevas

19/05/2025 10:10

210 KB

Version 1.0

Version inicial del documento

Marlin Feliz

18/05/2025 16:45

198 KB

Ver todas las versiones

Documentos

Nalifer

Dashboard

Expedientes

Cientes

Agenda

Documentos

Facturación

Configuración

Cerrar Sesión

Hola, Marlin Feliz

Bienvenido a tu portal de cliente.

Resumen de tus expedientes.

2 Expedientes activos.

→ Ver todo

1 Audiencia proxima

→ Ver calendario

3 Documentos disponibles

→ Ver documentos

Todo al día

No hay vencimientos proximos

→ Ver detalles

Mis expedientes activos

Demanda en Cobro de Pesos

Activo

→ Ver detalles

Demanda impuesta

12/03/2025

Admisión de la demanda

25/03/2025

Audiencia fijada

28/05/2025

Sentencia

Proxima audiencia: Audiencia de conocimiento el 28 de mayo de 2025 a las 10:00 AM

Detalle del expediente

Tipo de caso

Cobro de pesos

Tribunal / Juzgado

Juzgado de Primera Instancia Civil del Distrito Nacional

Juez Asignado

Mag. Ana Cristina Rodríguez.

Fecha de apertura

10/03/2025

Estado actual

En proceso

Ver mas informacion